

課題内容

簡易ゲーム制作（補填対象者）

ターン制の戦闘をコンソールで自動進行させる。

条件

- コンソールアプリケーションで作成
- AIチャット、AIエージェント の出力丸写しは禁止
- Web ブラウザでの検索や調査は OK

仕様

1. プレイヤー1体と2種類の敵（スライム、ゴブリン）を1体ずつ作成する
2. 全キャラクターに「HP」と「攻撃力」をパラメータとして用意する
3. 各キャラの HP を 50 ~ 100 のランダム値で初期化する
4. 特定の行動を「1 ターン」として行う（次ページで説明）
5. プレイヤーの HP が 0 になるか、敵を全滅させるまで 4. を自動で繰り返す
6. リザルトとして下記を表示する
 - i. 決着までのターン数
 - ii. プレイヤーが 1 ターンで敵に与えた最大ダメージ値
 - iii. いずれかの敵が 1 ターンでプレイヤーに与えた最大ダメージ値
7. ゲーム終了

ターン仕様

各ターンで下記の挙動を上から順に行う

1. プレイヤーの攻撃力に 0 ~ 20 のランダム値を設定する
2. 各敵それぞれの攻撃力に 0 ~ 10 のランダム値を設定する
3. プレイヤーが生き残っている敵から 1 体を選び、攻撃力分のダメージを与える
4. HP が 0 になった敵は戦闘から除外する
5. 生きている敵が順番に、プレイヤーに対して攻撃力分のダメージを与える
6. 双方の攻撃が終わった時点の各キャラの残り HP をコンソールに出力する

実装条件

1. キャラクター処理（攻撃、死亡）を行う専用クラスを定義する
2. 各パラメータは構造体に纏め**キャラクタクラスのメンバ変数で持つ**
3. 各キャラクターは **new/delete** でインスタンス化する
4. 各キャラクターインスタンスは**スマートポインタで管理する**
5. ターン処理を行う専用クラスを定義する
6. ターンクラスのメンバ変数に**キャラクターインスタンスを持たせない**

努力目標

1. 全てのキャラクターに**同一の基底クラス**を持たせる
2. 各キャラクターの実装に**継承**を利用する
3. 攻撃処理や死亡判定で**仮想関数**を活用する
4. 多態性を用いて**ゴブリン**だけ攻撃力を 8 ~ 16 のランダム値で設定する

提出（対象者のみ）

1. リポジトリを新規作成してプロジェクトをプッシュ
2. ○○（フルネーム）.txt を作成してリポジトリの URL を記述
※ 専用ブランチを用意している方はブランチの URL を記述
3. .txt ファイルを [こちら](#) にアップロード
4. **期限は 4 限まで**

注意事項

1. **リポジトリは公開設定（public）で作成する事**
2. **.gitignore は「VisualStudio」を選ぶ事**
3. **必ず期限を守る事**
4. **完成できなくても期限までに提出はする事**
5. **これまでの講義資料の閲覧、周りとの相談は可**